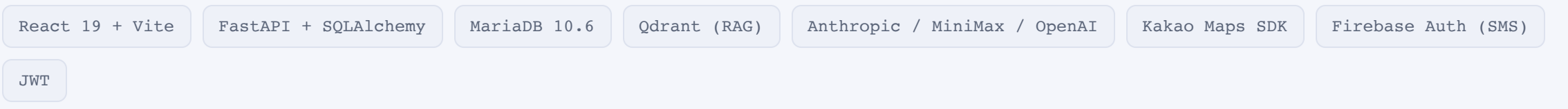


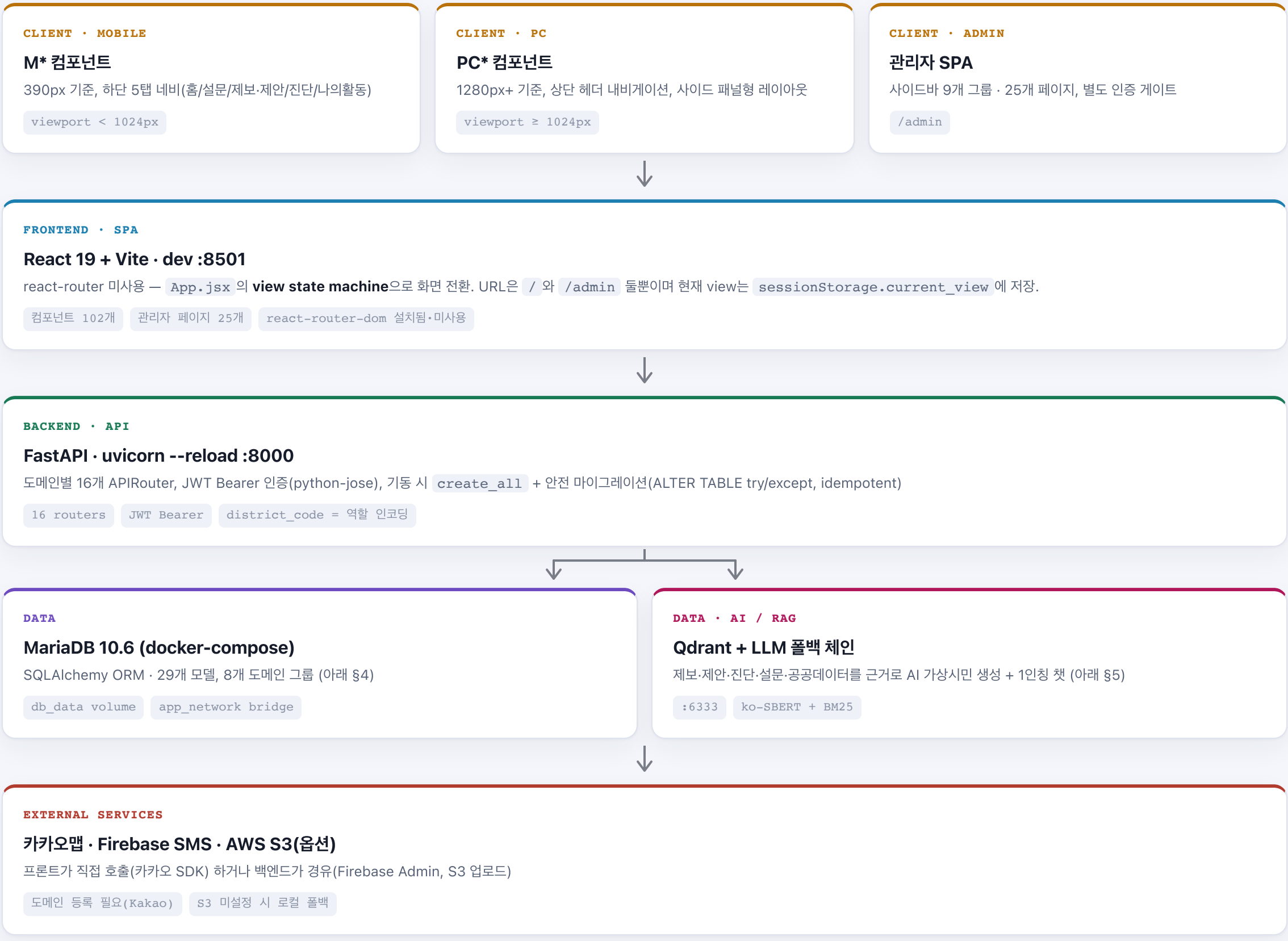
부산 공공디자인 진단 플랫폼

React 19 SPA(부 상태머신) + FastAPI 16개 라우터 + MariaDB, 그 위에 카카오톡-Firebase SMS-RAG 기반 AI 가상 시민-LLM 풀백 체인이 얹힌 구조. 아래는 클라이언트부터 데이터/AI 레이어까지 전체 흐름과 각 레이어의 세부 구성.



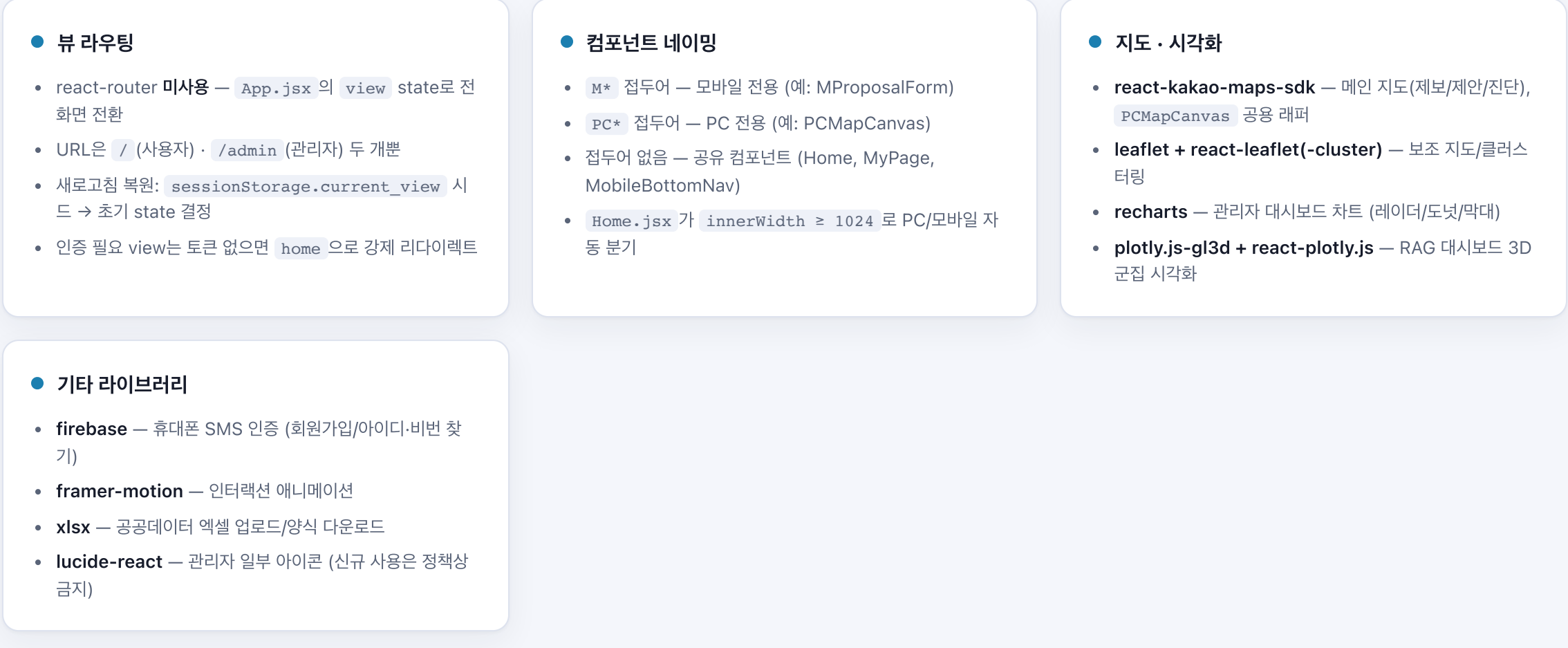
01 전체 흐름도

client → frontend → backend api → data / ai



02 프론트엔드 구조

src/



03 백엔드 라우터 (16개)

backend/routers/ · main.py include_router

파일	PREFIX	도메인	설명
user_router.py	/users	AUTH	회원가입/로그인/JWT 발급, 아이디·비밀번호 찾기(SMS), admin 하트코드 단축 로그인
report_router.py	/api/reports	제보/제안	제보(Report) + 제안(NewProposal) 통합 CRUD, 좋아요/댓글
checklist_router.py	/checklist	진단	진단 문항 템플릿, 결과 제출/조회, 지역별 집계
checklist_admin_router.py	/api/admin/diagnoses /api/admin/diagnosis-regions	진단 · admin	진단 관리자 CRUD + 진단지역 registry(구·군 등록)
survey_router.py	/api/surveys	설문	폼 기반 설문 CRUD, 응답 제출, 결과 집계(분포/도넛)
survey_chat_router.py	/api/survey-chat	AI 설문	AI 대화형 설문 엔진(start/message/finish), 관리자 응답목록·설정(키워드/스피드버튼)
ai_citizens.py	/api/ai-citizens	AI 가상시민	페르소나 목록/상세 조회, 1인칭 RAG 챗
rag_admin_router.py	/api/admin/rag	AI 가상시민 · admin	원천데이터 조회, 가상시민 변환/생성, 인덱싱, 시스템 상태
public_data_router.py	/api/public-data	공공데이터	구·군/테마별 통계 조회, 관리자 등록·엑셀 업로드
home_router.py	/api/home	홈	홈 화면 통계, 대표 가상시민, 플랫폼 소식, 지역 랭킹
dashboard.py	/api/dashboard	대시보드	구별 분석/점수/인사이트/페르소나 요약
admin_router.py	/api/admin	admin	회원 목록/상세/활동내역, 통계, 트렌드, 활동로그
notification_router.py	/api/notifications	알림	알림 목록, 읽음 처리, 미확인 카운트
search_router.py	/api/search	검색	통합검색(제보/제안/진단), 자동완성
announcement_router.py	/api	공지/홍보	공지사항·홍보 통합 관리(kind=notice/promo)
ai.py	/api/ai	AI (레거시)	초기 AI 분석 엔드포인트

04 데이터베이스 모델 (29개, 8개 도메인)

backend/models.py · MariaDB



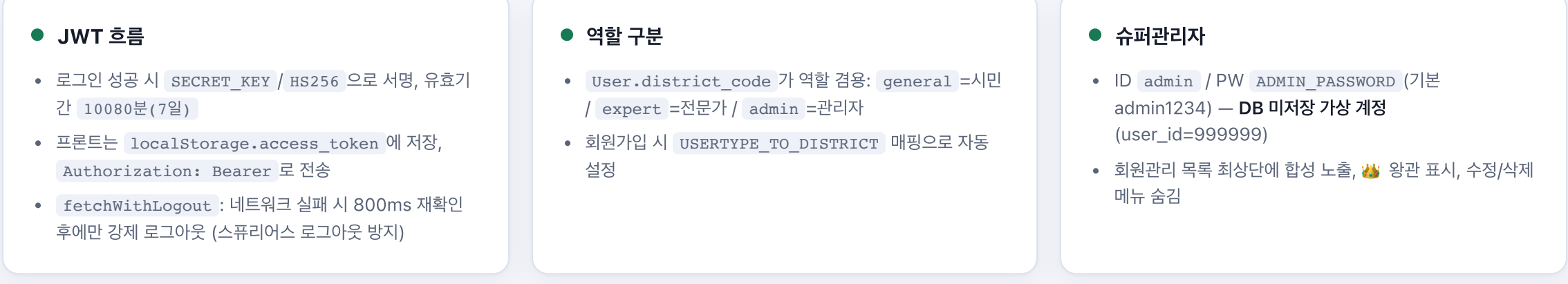
05 AI 가상시민 · RAG 파이프라인

backend/rag/



06 인증 · 권한

user_router.py



07 외부 서비스 연동

.env

서비스	용도	환경변수	비고
Kakao Maps	제보/제안/진단 지도, 핀·클러스터·말풍선	VITE_KAKAO_MAP_KEY	JS 키 + 도메인 등록 필수(플랫폼 > Web). 미등록 시 로컬 조용히 차단됨
Firebase Auth	휴대폰 SMS 인증 (회원가입/아이디·비밀번호 찾기)	VITE_FIREBASE_* 6종	reCAPTCHA invisible, DEV 테스트번호 010-0000-0000
Qdrant	AI 가상시민 RAG 벡터 검색	(코드 내 host/port)	:6333, 미기동 시 변환은 LLM만으로도 동작(그라운드링 생략)
Anthropic / MiniMax	가상시민 생성·인칭 챗 LLM	ANTHROPIC_API_KEY, MINIMAX1-5	Anthropic 호환 엔드포인트로 순차 풀백
OpenAI	AI 대화형 설문 인터뷰 엔진	OPENAI_API_KEY	구조화 출력(JSON Schema) 전용, 풀백 없음
AWS S3	이미지 업로드(제보/제안 첨부 등)	MY_AWS_* 4종(옵션)	미설정 시 backend/uploads/ 로컬 저장 풀백

08 개발/배포 인프라

docker-compose.yml · main.py

